Sistema de Soporte a la toma de Decisiones

BI - Inteligencia de Negocios

El Data Warehouse permite que los gerentes tomen decisiones siguiendo un enfoque racional, basados en información confiable y oportuna. Consiste básicamente en la transformación de los datos operacionales en información útil para decidir. El uso del Data Warehouse permite también encontrar relaciones ocultas entre los datos y predecir el comportamiento futuro bajo condiciones dadas.

Es tarea fundamental del Data Warehouse recolectar los datos, unificarlos y depurarlos según las necesidades del negocio, eliminando inconsistencias y conservando sólo la información útil para los objetivos empresariales.

Es tarea fundamental del Data Warehouse recolectarlos, unificarlos y depurarlos según las necesidades del negocio, eliminando inconsistencias y conservando sólo la información útil para los objetivos empresariales.

Finalmente, el Data Warehouse permite aplicar herramientas como el Data Mining, para encontrar relaciones entre los datos a fin de comprender las causas de variabilidad presentes y realizar pronósticos con el apoyo de modelos estadísticos.

Introducción

La inteligencia de negocios es una función estratégica para la retención e incremento del segmento de mercado de la empresa.

Las empresas deben tener una infraestructura receptiva y flexible, en una palabra: **ágil**, para poder adaptarse al cambio.

Cuando se construye adecuadamente el Data Warehouse proporciona de manera natural un mejor conocimiento de la rentabilidad y la orientación adecuada al esfuerzo de los objetivos empresariales.

Datos operacionales y datos informativos

El proceso automatizado de un negocio utiliza **datos operacionales**, los que constituyen el conjunto de registros de las transacciones del negocio. Estos datos son creados durante la ejecución de estos procesos y son almacenados en un archivo o en una base de datos.

Lo que el usuario del negocio necesita como entrada a sus actividades de análisis son **datos informativos**. Estos son una combinación de datos operacionales que han sido modificados, depurados, transformados, consolidados y organizados desde diversas fuentes externas al proceso del negocio.

Los datos operacionales son manejados, precisamente, por los sistemas operacionales o transaccionales.

Los datos informativos son los que conforman un Data Warehouse.

Datos Operacionales	Datos Informativos
• Orientados a una aplicación	• Orientados a un tema
• Integración limitada	• Integrados
• Constantemente actualizados	• No volátiles
• Sólo valores actuales	• Valores a lo largo del tiempo
• Soportan operaciones diarias	• Soportan decisiones de administración

Data Warehouse

Un **Data Warehouse** es un conjunto de datos integrados orientados a una materia, que varían con el tiempo y que no son transitorios, los cuales soportan el proceso de toma de decisiones de una organización.

Características distintivas de un Data Warehouse:

- **Integra y asocia información de muchas fuentes de información**.
- **Está orientado a una materia**.
- **Administra grandes cantidades de información**. La mayoría de los Data Warehouse contienen información histórica que se retira con frecuencia de los sistemas operacionales porque ya no es necesaria para las aplicaciones operativas y de producción.
- **Gestiona múltiples versiones de un esquema de base de datos**.
- **Condensa y agrega información**. Con frecuencia, es muy alto el nivel de detalle de la información almacenada por bases de datos operacionales para cualquier toma de decisiones sensata. Un Data Warehouse condensa y agrega información para presentarla en forma comprensible a los usuarios finales.

Sistemas de Soporte de Decisiones

En el proceso de tomar decisiones hay dos partes en general: tener los datos y obtener respuestas de los datos.

Un **Sistema de Soporte de Decisiones** (SSD) puede ser definido de una manera general como un sistema de computación diseñado para apoyar al proceso de toma de decisiones (de planeamiento, de administración y operacionales) en un negocio.

Este tipo de Sistema contiene todos los servicios o procesos para elegir, manipular y analizar datos informativos y presentar los resultados. Debería brindar acceso transparente a los datos en varias partes del Data Warehouse y proveer de interfaces comunes a un grupo de usuarios de la organización.

Inteligencia de Negocios

La **Inteligencia de Negocios** (Business Intelligence, BI) es una disciplina que combina consultas, servicios, aplicaciones y tecnologías para obtener, administrar, analizar y transformar datos en información útil para desarrollar el entendimiento necesario para tomar decisiones adecuadas.

El resultado de combinar Data Warehouse con Sistemas de Soporte de Decisiones es la Inteligencia de Negocios.

Podemos definir a la Inteligencia de Negocios como el proceso de convertir datos en conocimiento y conocimiento en acción para el beneficio del negocio.

Problemas que dan origen a un Data Warehouse

- **Falta de integración de la información**. Muchos de los datos de que disponen las empresas se encuentran en diversos almacenes de datos. Estos almacenes de datos son incapaces de ofrecer a la empresa una visión consolidada ya que no poseen vinculación entre ellos

- **Sobrecarga de información**. Los sistemas operacionales han producido una gran cantidad de datos, los que son difíciles de analizar para tomar decisiones de negocio. A pesar de las grandes sumas invertidas en tecnología de la información, los distintos departamentos dentro de las empresas todavía carecen de herramientas para explorar esos datos de una manera ágil y eficaz.

- **Exceso de información genérica y despersonalizada**. Los informes producidos por un sistema operacional contienen una gran cantidad de datos. Sin embargo, ofrecen muy poca información que ayude a la toma de decisiones

- **Falta de retroalimentación oportuna para la mejora de los negocios**. Con el uso de los sistemas operacionales, este proceso se hace dificultoso, sino imposible, al no tener posibilidad de generar informes adaptados a las necesidades del momento.

Beneficios Asociados al Data Warehouse

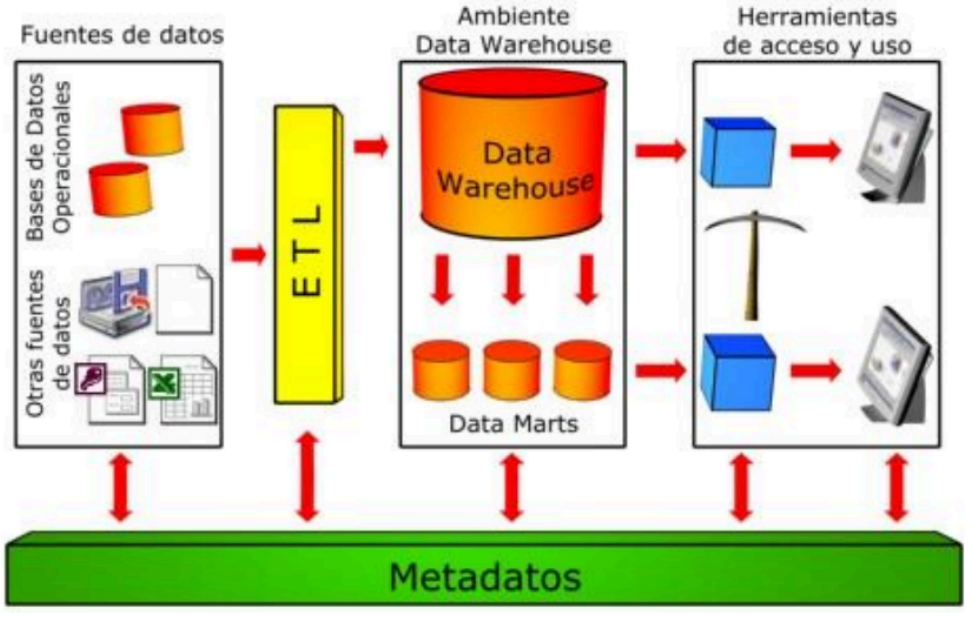
- **Menor costo en la toma de decisiones**. Se suprime el desperdicio de tiempo que se podía producir al intentar ejecutar consultas de datos largas y complejas con bases de datos que estaban diseñadas específicamente para transacciones más cortas y sencillas.
- **Posibilidad de encontrar relaciones ocultas**.

- **Aprendizaje del pasado**. Proporciona la capacidad de aprender de los datos del pasado y de predecir situaciones futuras en diversos escenarios.

- **Mayor flexibilidad ante el entorno**.

Esto puede conllevar también la obtención de otras ventajas competitivas:
- **Mejor servicio al cliente**.
- **Rediseño de procesos**.

Arquitectura Data Warehouse



Fuentes de datos

Estas fuentes de datos pueden ser sistemas operacionales corporativos, sistemas operacionales departamentales y fuentes externas como copias de respaldo, planillas de cálculo, archivos planos, reportes de la empresa, resultados de investigaciones de mercado, etc.

Extracción, transformación y carga (ETL)

Para poblar el Data Warehouse se deben mover bloques de datos, muchas veces desde diferentes sistemas operativos, estructuras de archivos y bases de datos, mediante procesos programados que se ejecutan frecuentemente fuera del horario de trabajo para no insumir tiempo de procesamiento del hardware de la empresa, entorpeciendo la operatoria de la misma.

Extracción (Extraction)
El propósito principal de la fase de **extracción** es capturar y copiar los datos requeridos de uno o más sistemas operacionales o fuentes de datos. Los datos que se extraen son colocados en un archivo intermedio con un formato definido, que luego será utilizado por la siguiente fase del proceso.

Los registros que sean rechazados en el proceso deben ser registrados en un archivo o **log** de rechazos para que puedan ser analizados posteriormente y así tener la posibilidad de cargarlos en el Data Warehouse correctamente.

Hay que tener en cuenta que después de la fase inicial de carga del Data Warehouse sólo es necesario cargar los datos nuevos y que han sido modificados.

Transformación (Transformation)
Las funciones básicas a ser realizadas en esta fase consisten en leer los archivos intermedios generados por la fase de extracción, realizar las transformaciones necesarias, construir los registros en el formato del Data Warehouse y crear un archivo de salida conteniendo todos los registros nuevos a ser cargados en el Data Warehouse.

Estas transformaciones incluyen:

- Combinar campos múltiples de nombres y apellidos en un solo campo.
- Fusionar campos o datos homónimos.
- Separar un campo de fecha en campos de año, mes y día.
- Cambiar la representación de los datos, como TRUE (verdadero) a 1, y FALSE (falso) a 0, o códigos postales numéricos a alfanuméricos, respetando los estándares de la empresa
- Cambiar un dato que tiene múltiples representaciones a una sola representación, como por ejemplo definir un formato común para números telefónicos, o establecer un término común para los nombres de los campos o los valores de los datos que sean sinónimos.

Carga (Loading)
El objetivo de esta fase consiste en tomar los registros formateados por la fase de transformación y cargarlos en el Data Warehouse, que es el contenedor para todos los datos informativos (actuales e históricos) requeridos por las operaciones del Data Warehouse. Generalmente los datos son insertados en el Data Warehouse, rara vez son actualizados o eliminados.

Ambiente Data Warehouse

Es el bloque donde se almacenan los datos informativos, utilizado principalmente para usos estratégicos. No obstante, existen herramientas que no hacen uso de este bloque, realizando las consultas multidimensionales directamente sobre la base operacional.

Data Mart
Un **Data Mart** es una implementación de un Data Warehouse con un determinado alcance de información y un soporte limitado para procesos analíticos, que sirve a un sólo departamento de una organización o para el análisis de problemas de un tema particular.

Herramientas de acceso y uso

Sin las herramientas adecuadas de acceso y análisis el Data Warehouse se puede convertir en una mezcla de datos sin ninguna utilidad. Es necesario poseer técnicas que capturen los datos importantes de manera rápida y puedan ser analizados desde diferentes puntos de vista. También deben transformar los datos capturados en información útil para el negocio. Actualmente a este tipo de herramientas se las conocen como Herramientas de Inteligencia de Negocio.

Este bloque también incluye el hardware y software involucrados en mostrar la información en pantalla y emitir reportes de impresión, hojas de cálculo, gráficos y diagramas para el análisis y presentación.

Metadatos

Los metadatos son datos acerca de los datos.

Uno de los problemas con el que pueden encontrarse los usuarios de un Data Warehouse es saber lo que hay en él y cómo pueden acceder a lo que quieren. A fin de proveer el acceso a los datos universales, es absolutamente necesario mantener los metadatos. Un componente llamado **repositorio** les ayuda a conseguirlo. Los

metadatos son sólo una de las utilidades del repositorio, pero éste tiene muchas funcionalidades: catalogar y describir la información disponible, especificar el propósito de la misma, indicar las relaciones entre los distintos datos, establecer quién es el propietario de la información, relacionar las estructuras técnicas de datos con la información de negocio, establecer las relaciones con los datos operacionales y las reglas de transformación, y limitar la validez de la información.

Modelado de Datos

Para comprender uno de los aspectos más relevantes de la arquitectura del Data Warehouse, como es el **modelado de datos**, es necesario establecer primero las diferencias sustanciales entre los dos mundos de modelado existentes: entidad-relación (ER) y dimensional.

El modelado entidad-relación se utiliza habitualmente para crear un único modelo complejo de todos los procesos de una organización. Por otra parte, el **modelado dimensional** crea modelos individuales para reflejar procesos discretos de negocio. Este modelado organiza la información en estructuras que usualmente corresponden a la forma en que los analistas realizan sus consultas de los datos del Data Warehouse.

El modelo relacional

Para el propósito de un Data Warehouse, el modelo relacional (ER) presenta los siguientes problemas:

- **Legibilidad limitada**. Los usuarios finales no son capaces de entender el modelo ER.
- **Dificultad para las herramientas de consulta en el acceso a un modelo ER general**.
- **La utilización de la técnica de modelado ER frustra el principal atractivo del Data Warehouse.** Al utilizar el modelado ER queda frustrada la recuperación de información intuitiva y con alto rendimiento.

El modelo dimensional

El **modelado dimensional** es una técnica de diseño lógico que busca presentar la información en un marco estándar e intuitivo que permita un acceso de alto rendimiento. El modelado dimensional es esencialmente útil para resumir y organizar los datos y la presentación de información para soportar el análisis de la

misma. Existen algunos conceptos básicos para comprender la filosofía de este tipo de modelado: áreas temas, medidas, dimensiones y hechos.

Un **área tema** es una cuestión de interés de una función empresarial. Las áreas tema en conjunto constituyen el ámbito de implementación del Data Warehouse. Por ejemplo, el departamento de Comercialización de una empresa puede estar interesado en las áreas tema de Pedidos, Promociones, Mercados y Ventas.

Para especificar las áreas tema se deben identificar las medidas. Una **medida** o **indicador** es un cuantificador del desempeño de un ítem o una actividad del negocio. La información que brinda una medida es usada por los usuarios en sus consultas para evaluar el desempeño de un área tema. Ejemplos de medidas son duración de las llamadas y cantidad de llamadas.

El Data Warehouse organiza un gran conjunto de datos operacionales mediante múltiples dimensiones. Una **dimensión** es una colección de miembros o entidades del mismo tipo y constituye un calificador conceptual que provee el contexto o significado para una medida. Ejemplos de dimensiones son Tipo de Llamada, Tiempo, Líneas y Organización Telefónica (Áreas e Internos).

Los miembros de una dimensión pueden estar organizados en una o más jerarquías. Una **jerarquía** es un conjunto de miembros de una dimensión, los cuales se definen por su posición relativa con respecto a los otros miembros de la misma dimensión, y forman en su totalidad una estructura de árbol.

Existen principalmente dos esquemas para el modelo dimensional: el **esquema estrella** (star), y el **esquema copo de nieve** (snowflake)




En el esquema estrella, cada modelo dimensional está compuesto de una tabla central con una clave primaria compuesta, denominada **tabla de hechos**, y un conjunto de tablas periféricas denominadas **tablas de dimensiones**.

Cada una de las tablas de dimensiones tiene una clave primaria que corresponde exactamente con uno de los componentes de la clave compuesta de la tabla de hechos. Las tablas de hechos, además de sus campos clave, contienen una o más medidas, indicadores o “hechos”. Las medidas más útiles en una tabla de hechos son **numéricas** y **aditivas**.

Las tablas de dimensiones, por el contrario, contienen información **textual descriptiva**.

En el modelo estrella las dimensiones no se normalizan. Con ello se logra minimizar el número de uniones y, por consiguiente, incrementar el rendimiento de las consultas.

Ventajas del modelo dimensional
Uno de los puntos fuertes del modelo dimensional es que el marco predecible del esquema estrella resiste a los cambios inesperados en el comportamiento del usuario.

Otra cualidad del modelo dimensional es la flexibilidad. Los nuevos elementos de datos y las nuevas decisiones de diseño son fácilmente adaptables. Todas las tablas pueden modificarse simplemente agregando nuevos registros de datos o se pueden incluir nuevas dimensiones al modelo sin necesidad de volver a cargar los datos posteriormente.

Una ventaja adicional del modelo dimensional es el creciente número de utilidades administrativas y aplicaciones que gestionan y utilizan los **agregados**. Los agregados son registros resumidos que son lógicamente redundantes con la información ya existente en el Data Warehouse y son empleados para mejorar el rendimiento de las consultas.

OLAP (On Line Analytical Processing)

El Procesamiento Analítico en Línea (OLAP) es una tecnología de análisis de datos que crea nueva información empresarial a partir de los datos existentes. Posee las siguientes características:

- Presenta una visión multidimensional lógica de los datos del Data Warehouse, independiente de su forma de almacenamiento.
- Crea resúmenes, adiciones y jerarquías.
- Comprende consultas interactivas y análisis de los datos. Permite una profundización hacia niveles más detallados o un ascenso a niveles superiores de resumen y adición.
- Ofrece opciones de modelado analítico, incluyendo un motor de cálculo para medir datos numéricos a través de muchas dimensiones, así como también provee modelos estadísticos básicos.
- Responde con rapidez a las consultas, de modo que el proceso de análisis no se interrumpe y la información no se desactualiza.
- Recupera y exhibe datos tabulares en dos o tres dimensiones, cuadros o gráficos, con un fácil pivoteo de los ejes.

Drill Down y Roll Up

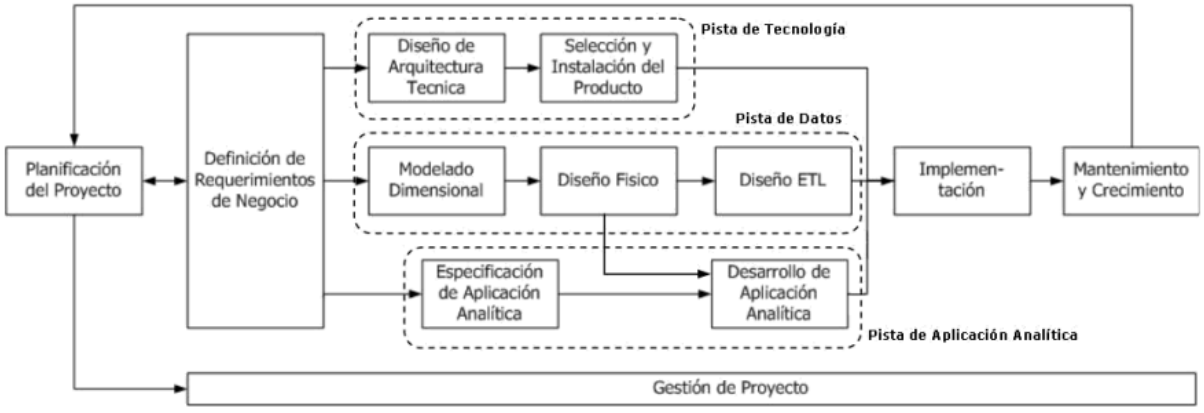
Una de las características del acceso a la información es la posibilidad de representarla a diferentes niveles de agregación. Esto se logra mediante las características conocidas como Drill Down y Roll Up. Estas son técnicas para navegar a través de distintos niveles de detalle de una jerarquía de datos, desde los de mayor nivel de agregación (también llamados datos sumarizados) hasta los más detallados.

Slice (Rebanar) es la acción de conformar un subconjunto de los datos de un cubo aplicándole una única restricción a una sola dimensión, mediante la elección de un miembro en particular.
Cuando se combinan varios Slice la acción efectuada es llamada **Dice** (Picar). Dice es equivalente a aplicar más de una restricción, ya sea para una misma dimensión o para varias dimensiones.

Data Mining (Minería de Datos)

El Data Mining es un proceso de identificación de patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y deseablemente entendibles a partir de datos. Las herramientas de Data Mining predicen futuras tendencias y comportamientos, permitiendo en los negocios tomar decisiones proactivas y conducidas por un conocimiento acabado de la información.

Ciclo de Vida



Planificación del Proyecto

Durante esta etapa se realizarán los siguientes pasos:

1. Evaluar la disposición de la organización a la iniciativa del Data Warehouse

2. Definir el contexto del proyecto: permite precisar cuál es el alcance del desarrollo.

3. Definir la justificación del proyecto: requiere una estimación de los beneficios y costos asociados del Data Warehouse

4. Definir el equipo de trabajo y los recursos

5. Selección de la estrategia de implementación

Enfoque de arriba hacia abajo
De lo general a lo particular. Se identifican primero los requerimientos empresariales que debe cumplir el DW.

Se recomienda cuando:
- La organización está familiarizada con la tecnología.
- Los ejecutivos y los que toman decisiones prevén un conjunto de objetivos claros para el DW.
- Tienen una idea clara de dónde encaja el DW en su estructura organizacional como herramienta de apoyo a las decisiones.

Enfoque de abajo hacia arriba
De lo particular a lo general. Comienza con experimentos y prototipos. Se selecciona un subconjunto específico, bien entendido, de la problemática empresarial y se formula una solución para ese subconjunto. Es más rápido. Es útil en las etapas de madurez de la tecnología.

Se recomienda cuando:
- La tecnología se encuentra en el extremo izquierdo de la curva de madurez.
- La organización todavía no está comprometida con la tecnología DW, pero busca una evaluación tecnológica para determinar cómo, cuándo y dónde desplegar esta tecnología
- La organización trata de obtener una idea de costos adicionales para implementarlo.
- No están claros los objetivos empresariales

6. Selección de un ámbito inicial de implementación

7. Enfoque de selección de una arquitectura

8. Selección de la metodología de desarrollo

9. Desarrollo y Mantenimiento del Plan de Proyecto – Gestión del Proyecto

Definición de Requerimientos de Negocio

Es una especificación de las funciones que se obtendrán del DW.

Además de las características y funciones, describirán el ambiente operativo en el que se entregará el DW.

Pista de Tecnología

Diseño de la Arquitectura Técnica
La arquitectura sirve como un marco de trabajo para soportar la integración de tecnologías.

Selección e Instalación del Producto
Evaluar y seleccionar los productos específicos que se amolden a nuestras necesidades de funcionalidad, que encajen en nuestro marco de trabajo definido en la etapa anterior, y produzcan el menor costo.

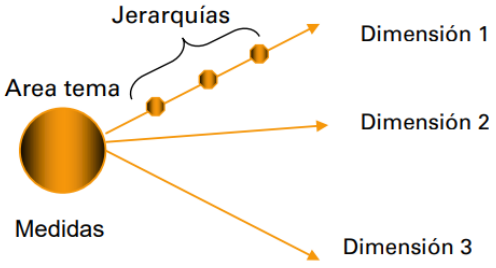
Pista de Datos

Modelado Dimensional
En esta etapa vamos a transformar los requerimientos en un modelo dimensional. Para esto se deben seguir cuatro pasos:

1. Seleccionar el área tema a modelar

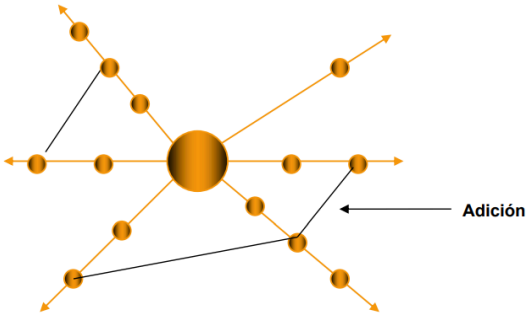
2. Identificar las medidas que van a poblar la tabla de hechos:
   Las medidas van a ser determinadas respondiendo a la pregunta, "¿Qué quiero medir?".

   Una vez finalizado estos pasos debemos definir el modelo starnet.



   Una vez identificados los moldes de consulta para cada consulta empresarial, las consultas y sus moldes se consolidan. El diagrama consolidado resultante

para cada área tema es el modelo starnet (red estrella). Es la representación combinada de todas las consultas empresariales.



3. Elegir las dimensiones
   Nosotros queremos dar contexto a nuestras tablas de hecho con un conjunto robusto de dimensiones que representen todas las posibles descripciones que se necesiten asumir en el contexto de cada medida

   Una dimensión importante es el tiempo.

4. Determinar la granularidad del área tema
   La granularidad esta referido al nivel de detalle de la información requerida. A menor nivel de granularidad, mayor nivel de detalle. Los datos operacionales se consideran con el nivel mas bajo de granularidad. A mayor granularidad, mayor cantidad de procesamiento para convertir y resumir datos operacionales y menor volumen de almacenamiento y se pueden consultar con mayor rapidez.

Diseño Físico
Los modelos dimensionales desarrollados en la sección precedente necesitan ser traducidos en un diseño. El modelo Físico difiere del modelo lógico en cuanto a los detalles especificados para la base de datos física, incluyendo los nombres de columna físicos, los tipos de datos, las claves, y los permisos de valores nulos.

Diseño ETL
Diseñar todo el proceso ETL, que se encarga de pasar los datos de los sistemas operacionales al Data Warehouse, teniendo muy en cuenta el diseño de las estructuras de datos necesarias y el tratamiento de los valores erróneos.

Pista de Aplicación Analítica

Especificación de Aplicación Analítica
En esta etapa nos encargamos de definir las aplicaciones necesarias que cumplan con los requerimientos del cliente, como pueden ser reportes, tableros de control, gráficos, etc.

Desarrollo de Aplicación Analítica
Es importante tener en cuenta que esta etapa puede comenzar una vez que el diseño físico se ha realizado. Aquí es cuando la herramienta de acceso elegida toma un papel importante ya que define la simplicidad o complejidad de este desarrollo.

Implementación

Una vez finalizadas las tres pistas podemos comenzar con la implementación del Data Warehouse. Este es el punto que más dificulta estimar el tiempo de desarrollo. Como todo desarrollo de software, el Data Warehouse, conlleva una serie de versiones previas antes de su versión final.

Mantenimiento y Crecimiento

Nos encargamos realizar el soporte a los usuarios, controlando que estos lo utilicen de la manera correcta; ofrecer un programa de educación que explique el funcionamiento del Data Warehouse junto con sus capacidades de uso; ofrecer el mantenimiento de errores que lleguen a existir; como también controlar su crecimiento, para que el sistema no colapse ante las nuevas necesidades.